Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Modul Belajar 6

JavaScript Generasi Baru

Fitur ES6 ke atas yang dipakai setiap hari di Next.js

Tim Pengajar
Pengembangan Aplikasi Web. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	6 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 6.1 dan 6.2, turunan CPMK0502
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P6 - ES6 dan Async - Hands-on/`
Yang perlu disiapkan	laptop dengan VS Code, browser, dan ekstensi Live Server atau Python untuk menjalankan server lokal

Peta belajar

Modul ini mengikuti bagian yang sama dengan slide. Setiap konsep inti ditulis dalam kotak gelap: itulah kalimat yang harus bisa kalian jelaskan ulang.

Bagian	Judul	Yang dipelajari
1	Mengapa JavaScript generasi baru	Menjelaskan alasan lahirnya ES6+ dan fitur kecil yang langsung terasa
2	Arrow function	Menulis fungsi ringkas dan memakainya dengan map, filter, dan reduce
3	Class	Membuat dan mewariskan class dengan constructor dan method
4	Module	Memecah kode ke beberapa berkas dengan import dan export
5	Promise	Menjelaskan operasi asinkron dan keadaan sebuah promise
6	Async dan await	Menulis kode asinkron yang terbaca berurutan, lengkap dengan keadaan memuat dan error
7	Destructuring	Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 6. Setiap kotak merah **Tebak dulu** meminta kalian menulis dugaan sebelum membaca kotak hijau **Jawaban** di bawahnya. Kerjakan contoh kode sambil membaca, jangan hanya dibaca.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
6.1	Menjelaskan fitur ES6+: arrow function, class, module, destructuring, dan spread/rest	Exit ticket soal 1, hands-on, UTS
6.2	Menangani operasi asinkron dengan promise, async/await, dan fetch beserta keadaan memuat dan error	Exit ticket soal 2, hands-on, UTS

Keduanya menurunkan CPMK0502: mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak.

Masalah pembuka

Datanya belum datang

Kalian mengambil daftar mata kuliah dari server dengan kode di samping. Console menulis `Promise {<pending>}`, bukan daftar mata kuliah, dan tabel tetap kosong.

Padahal di tab Network, request-nya berhasil dengan status 200.

> **TEBAK DULU**
> Kalau request berhasil, kenapa datanya tidak ada di variabel? Apa yang belum ditunggu?

```
const res = fetch("/data/matkul.json");
console.log(res);
// Promise {<pending>}

tampilkan(res.matkul);
// TypeError: cannot read
// properties of undefined
```

Bagian 1: Mengapa JavaScript generasi baru

TUJUAN: MENJELASKAN ALASAN LAHIRNYA ES6+ DAN FITUR KECIL YANG LANGSUNG TERASA

Kode yang sama, dua generasi

Sebelum ES6

```
var nama = "Rani";
var sks = 20;
var pesan = "Halo " + nama +
  ", total " + sks + " SKS";
var self = this;
```

ES6 ke atas

```
const nama = "Rani";
let sks = 20;
const pesan =
  `Halo ${nama}, total ${sks} SKS`;
// arrow function tidak butuh self
```

ECMAScript adalah standar JavaScript. Sejak ES6 tahun 2015, versi baru terbit setiap tahun; semua browser modern mendukung fitur hari ini, dan Next.js memakainya di setiap berkas.

Inti Bagian 1

ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.

Bagian 2: Arrow function

TUJUAN: MENULIS FUNGSI RINGKAS DAN MEMAKAINYA DENGAN MAP, FILTER, DAN REDUCE

Bentuk arrow function

```
function kali2(x) { return x * 2; }

const kali2a = (x) => { return x * 2; };
const kali2b = (x) => x * 2; // return otomatis
const kali2c = x => x * 2; // satu parameter
const acak = () => Math.random();
const buatMhs = (nim) => ({ nim, aktif: true });
```

Empat cara menulis fungsi yang sama; inilah jawaban misi 1.

Satu ekspresi tanpa kurung kurawal: nilainya langsung dikembalikan.

Tanpa parameter tetap butuh `()`.

Mengembalikan object langsung: bungkus dengan kurung, karena kurung kurawal dikira blok fungsi.

Arrow function tidak punya `this` sendiri; ia memakai `this` dari tempat ditulis. Itu sebabnya cocok untuk callback.

map, filter, reduce

```
const nilai = [86, 54, 78, 91, 60];

const lulus = nilai.filter((n) => n >= 60);
const plus5 = nilai.map((n) => n + 5);
const total = nilai.reduce((a, n) => a + n, 0);
const rata = total / nilai.length;

const matkul = [{ nama: "Web", sks: 3 }, { nama: "BD", sks: 3 }];
const nama = matkul.map((m) => m.nama);
```

Tiga metode array yang menerima arrow function. Tidak mengubah array asal.

`filter`: ambil yang lolos syarat.

`map`: ubah setiap isi menjadi sesuatu yang lain. Next.js memakai `map` untuk mengubah data menjadi daftar komponen.

`reduce`: lipat semua isi menjadi satu nilai, dengan nilai awal di argumen kedua.

Inti Bagian 2

Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.

Bagian 3: Class

TUJUAN: MEMBUAT DAN MEWARISKAN CLASS DENGAN CONSTRUCTOR DAN METHOD

Class dan pewarisan

```
class MataKuliah {
  constructor(nama, sks) {
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
  }
  label() { return `${this.nama} (${this.sks} SKS)`; }
}
class Praktikum extends MataKuliah {
  constructor(nama, sks, lab) {
    super(nama, sks);
    this.lab = lab;
  }
  label() { return `${super.label()} di ${this.lab}`; }
}
const web = new Praktikum("Pemweb", 3, "Lab 2");
```

Class menggantikan fungsi konstruktor dari P5 dengan sintaks yang lebih jelas.

`constructor` dijalankan saat `new`; `this` adalah object yang sedang dibuat.

Method ditulis tanpa kata `function` dan dipakai bersama oleh semua object.

`extends` mewariskan; `super(...)` memanggil constructor induk dan wajib sebelum memakai `this`.

Konsep OOP yang sama dibahas lagi di Python, P10.

Inti Bagian 3

class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.

Bagian 4: Module

TUJUAN: MEMECAH KODE KE BEBERAPA BERKAS DENGAN IMPORT DAN EXPORT

export dan import

matkul.js

```
export class MataKuliah { ... }

export const totalSks = (daftar) ⇒
  daftar.reduce((a, m) ⇒ a + m.sks, 0);

export default function hurufDari(n) {
  return n ⩾ 80 ? "A" : "B";
}
```

app.js

```
import hurufDari, { MataKuliah, totalSks }
  from "./matkul.js";

console.log(hurufDari(86));

<!— di HTML —>
<script type="module" src="app.js"></script>
```

Export bernama diimpor dengan kurung kurawal dan nama yang sama; export default boleh diberi nama bebas. Module tidak jalan dari `file://`; pakai Live Server atau `python -m http.server`. Next.js memakai pola ini di setiap berkas.

Inti Bagian 4

export membagikan, import memakai; di browser butuh type module dan server lokal.

Bagian 5: Promise

TUJUAN: MENJELASKAN OPERASI ASINKRON DAN KEADAAN SEBUAH PROMISE

Janji hasil

Promise

Object yang mewakili hasil operasi asinkron yang belum selesai, dengan tiga keadaan: *pending* (menunggu), *fulfilled* (berhasil), atau *rejected* (gagal).

Operasi asinkron adalah pekerjaan yang hasilnya datang nanti, seperti request ke server (P1). JavaScript tidak berhenti menunggu; ia lanjut ke baris berikutnya. Itu sebabnya Console di masalah minggu ini menulis `Promise {<pending>}`.

```
fetch("data/matkul.json")
  .then((res) ⇒ res.json())
  .then((data) ⇒ tampilkan(data.matkul))
  .catch((err) ⇒ tampilkanError(err))
  .finally(() ⇒ sembunyikanMemuat());
```

Urutan di Console

TEBAK DULU

Kode di bawah dijalankan. Urutan tulisan di Console? (A) A B C; (B) A C B; (C) B A C; (D) C A B

```
console.log("A");
setTimeout(() ⇒ console.log("B"), 0);
console.log("C");
```

JAWABAN: B

`setTimeout` hanya menjadwalkan, walaupun jedanya 0. Baris C jalan dulu; callback B menunggu sampai kode yang sedang berjalan selesai.

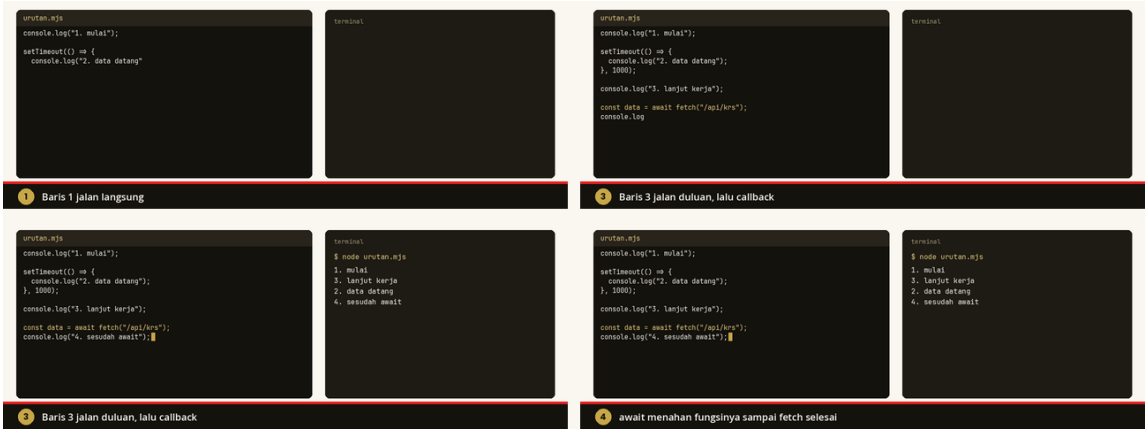
Inti Bagian 5

Promise: pending, fulfilled, rejected; then untuk hasil, catch untuk gagal.

Bagian 6: Async dan await

TUJUAN: MENULIS KODE ASINKRON YANG TERBACA BERURUTAN, LENGKAP DENGAN KEADAAN MEMUAT DAN ERROR

Siapa jalan duluan



Kode asinkron tidak ditunggu, kecuali dengan await di dalam fungsi async. Versi bergeraknya ada di slide PowerPoint.

fetch dengan async dan await

```
async function muatMatkul() {
  tombol.disabled = true;
  status.textContent = "Memuat...";
  try {
    const res = await fetch("data/matkul.json");
    if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
    const data = await res.json();
    tampilkan(data.matkul);
    status.textContent = "";
  } catch (err) {
    status.textContent = "Gagal memuat. Coba lagi.";
  } finally {
    tombol.disabled = false;
  }
}
```

Jawaban masalah minggu ini: tunggu promise dengan `await`, di dalam fungsi `async`.

`await fetch` menunggu response; `await res.json()` menunggu isinya diurai menjadi object.

`fetch` hanya gagal bila jaringan putus. Status 404 atau 500 tetap dianggap berhasil, jadi periksa `res.ok` sendiri. Ingat engsel kode status P1.

Keadaan antarmuka: tombol dimatikan dan tulisan *Memuat...* selama menunggu, pesan yang menyarankan tindakan saat

gagal.

`finally` selalu jalan: tombol hidup lagi, berhasil atau gagal.

Ikuti bersama: mengambil JSON

Kerjakan sambil membaca, satu langkah demi satu langkah.

No	Langkah	Perintah atau kode
1	Dari folder `starter/`, jalankan server lokal.	`python -m http.server 8080`
2	Buka alamatnya, lalu DevTools tab Console.	`http://localhost:8080`
3	Ambil data dengan await.	`const r = await fetch("data/matkul.json")`
4	Baca isinya dan hitung jumlahnya.	`(await r.json()).matkul.length`
5	Cari request `matkul.json` di tab Network.	

YANG HARUS TERLIHAT

Console menulis 3. Di tab Network, `matkul.json` berstatus 200 dengan tipe fetch.

Kalau berbeda

Dibuka dari `file://`: fetch diblokir; buka lewat `localhost:8080`. Port terpakai: ganti 8080. Di Windows coba `py` bila `python` tidak dikenal.

Inti Bagian 6

await di dalam async; cek res.ok; tampilkan keadaan memuat, berhasil, gagal.

Bagian 7: Destructuring

TUJUAN: MENGAMBIL NILAI DARI ARRAY DAN OBJECT KE VARIABEL DENGAN RINGKAS

Membongkar array dan object

```
const [pertama, kedua] = ["Web", "Mobile", "BD"];

const mhs = { nim: "124140127", nama: "Rani", sks: 20 };
const { nama, sks } = mhs;
const { nim: nomor } = mhs; // ganti nama
const { ipk = 0 } = mhs; // nilai bawaan

function kartu({ nama, sks }) {
  return `${nama}: ${sks} SKS`;
}
const [nilai, setNilai] = useState(0); // P7
```

Destructuring mengambil isi ke variabel terpisah dalam satu baris.

Array: berdasarkan posisi.

Object: berdasarkan nama kunci; bisa diganti nama dan diberi nilai bawaan.

Langsung di parameter fungsi: pola utama komponen Next.js menerima props.

Baris terakhir adalah cara Next.js menyimpan keadaan di P7: destructuring array.

Inti Bagian 7

Array dibongkar menurut posisi, object menurut nama kunci, juga di parameter.

Bagian 8: Spread dan rest

TUJUAN: MENYEBAR DAN MENGUMPULKAN NILAI DENGAN OPERATOR TITIK TIGA

Satu operator, dua arah

```
const lama = ["Web", "Mobile"];
const baru = [...lama, "BD"]; // spread array

const mhs = { nama: "Rani", sks: 20 };
const naik = { ...mhs, sks: 23 }; // salin lalu timpa

function rata(...angka) { // rest parameter
  return angka.reduce((a, b) ⇒ a + b, 0) / angka.length;
}
rata(80, 90, 70);

const { nama, ...sisanya } = mhs; // rest destructuring
```

Operator `...` artinya bergantung tempat.

Spread array: menyebar isi ke array baru. Array lama tidak berubah.

Spread object: salin lalu timpa sebagian. Ini cara Next.js memperbarui keadaan tanpa mengubah aslinya.

Rest parameter: kumpulkan semua argumen menjadi array.

Rest destructuring: ambil sebagian, sisanya dikumpulkan.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`const data = fetch(url).json();`	fetch mengembalikan promise; tunggu dulu: `await (await fetch(url)).json()`.
`const buat = () ⇒ { nim: 1 };`	Kurung kurawal dibaca sebagai blok; hasilnya undefined. Bungkus: `() ⇒ ({ nim: 1 })`.
`if (!res) ...` untuk mendeteksi 404	Response 404 tetap object. Periksa `res.ok` atau `res.status`.

Pola kesalahannya

Ketiganya tidak memunculkan error di baris yang salah; kesalahannya muncul belakangan di tempat lain.

Giliran kalian

SETENGAH JADI: PERBARUI KEADAAN

Lengkapi tanpa mengubah object asal: `const baru = { _____mhs, ipk: 3.8 };` dan tambah satu mata kuliah: `const daftar2 = [_____, m];`

MANDIRI: AMBIL PENGUMUMAN

Tulis fungsi `async muat()` yang mengambil `/api/pengumuman`, menampilkan *Memuat…*, mengisi `#daftar` dengan judul setiap pengumuman memakai `map`, dan menampilkan pesan bila status bukan 200.

JAWABAN

Setengah jadi: `..., ...daftar`. Mandiri: try, await fetch, cek res.ok, await res.json(), lalu daftar.innerHTML diisi dari map; catch menampilkan pesan; finally menghapus tulisan memuat.

Inti Bagian 8

Titik tiga menyebar (spread) atau mengumpulkan (rest); spread membuat salinan baru.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar dan berkas awal di folder `02 Hands-on/P6 - ES6 dan Async - Hands-on/`.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
Tingkat 1, Dasar	10’	arrow function, template literal, map, filter, reduce, destructuring
Tingkat 2, Menengah	15’	class dengan method, module export dan import
Tingkat 3, Tantangan	10’	fetch dengan async dan await, keadaan memuat dan error
Pengayaan	sisa	`Promise.all` untuk dua request sekaligus

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
`fetch(url).json()`	fetch mengembalikan promise	`await` dua kali
`await` di luar fungsi async	SyntaxError di skrip biasa	bungkus dalam `async function`
tidak memeriksa `res.ok`	404 dianggap berhasil	`if (!res.ok) throw ...`
`() ⇒ { a: 1 }`	dibaca sebagai blok	`() ⇒ ({ a: 1 })`
module dibuka dari `file://`	diblokir browser	server lokal
tidak ada keadaan memuat	pengguna menekan berulang	matikan tombol, tampilkan *Memuat…*

Rangkuman

No	Bagian	Inti
1	Mengapa JavaScript generasi baru	ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	Class	class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.
4	Module	export membagikan, import memakai; di browser butuh type module dan server lokal.
5	Promise	Promise: pending, fulfilled, rejected; then untuk hasil, catch untuk gagal.
6	Async dan await	await di dalam async; cek res.ok; tampilkan keadaan memuat, berhasil, gagal.
7	Destructuring	Array dibongkar menurut posisi, object menurut nama kunci, juga di parameter.
8	Spread dan rest	Titik tiga menyebar (spread) atau mengumpulkan (rest); spread membuat salinan baru.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Tulis `function (a, b) { return a + b; }` sebagai arrow function.
2	Apa beda `map` dan `filter`?
3	Mengapa `super()` harus sebelum `this`?
4	Sebutkan tiga keadaan promise.
5	Apakah fetch melempar error untuk status 500?
6	Hasil `[...[1,2], 3]` dan `{...{a:1}, a:2}`?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) (a, b) => a + b. (2) map mengubah setiap isi; filter memilih sebagian isi. (3) Object induk harus dibuat dulu sebelum diisi. (4) Pending, fulfilled, rejected. (5) Tidak; hanya untuk kegagalan jaringan. Periksa res.ok. (6) [1, 2, 3] dan { a: 2 }.

Bacaan lanjut

MDN Web Docs, *Arrow function expressions*, *Classes*, *JavaScript modules*, *Using promises*, *async function*, dan *Using the Fetch API* (`developer.mozilla.org`). `javascript.info`, bab Promises, async/await. Algifari dkk., ITERA Press, 2024.